

Jeu : Puissance 4 (Connect Four) ^



Dans ce jeu, deux joueurs (un humain et un bot) jouent à tour de rôle pour aligner **4 jetons consécutifs** (horizontaux, verticaux ou diagonaux) dans une grille de 6 lignes et 7 colonnes. 🎯

- **Objectif du jeu** : Aligner 4 jetons avant l'adversaire ! 🏆
- **L'humain** joue contre un **bot intelligent** qui utilise des stratégies pour choisir ses coups 🤖.

Fonctions du jeu ⚙️

1. Créer la grille de jeu (create_board)



Crée une grille vide de 6x7 pour commencer la partie.

2. Afficher la grille (print_board)



Affiche la grille à chaque tour, montrant où sont les jetons du joueur ('X') et du bot ('O').

3. Vérifier si une colonne est valide (is_valid_col)



Vérifie si une colonne peut encore recevoir un jeton (si elle n'est pas pleine).

4. Trouver la première ligne vide (get_next_row)



Trouve la ligne où placer un jeton dans une colonne donnée.

5. **Placer un jeton dans la grille (drop_piece)**

💡 Place un jeton dans la première case vide d'une colonne choisie.

6. **Vérifier la victoire (check_win)**

🎉 Vérifie si un joueur a gagné avec 4 jetons alignés.

7. **Obtenir les colonnes valides (get_valid_cols)**

🔍 Renvoie les colonnes où il est encore possible de jouer (celles avec des cases vides).

8. **Évaluer une fenêtre de 4 cases (evaluate_window)**

💡 Évalue 4 cases pour donner un score en fonction des jetons présents (utile pour l'IA).

9. **Calculer le score total de la grille (score_board)**

⚖️ Calcule un score pour la grille en fonction des alignements possibles de jetons.

10. **Vérifier si la partie est terminée (is_terminal)**

🔲 Vérifie si un joueur a gagné, ou si la partie est terminée (match nul).

11. **Vérifier si la partie est nulle (is_tie)**

🚫 Vérifie si la grille est pleine sans gagnant (match nul).

12. **Algorithme Minimax pour l'IA (minimax_score)**

🧠 L'IA explore toutes les options de coups et choisit celle qui maximise ses chances de gagner.

13. **Algorithme Minimax simple pour le bot (best_move_simple)**

🤖 Choisit le meilleur coup pour le bot en utilisant Minimax avec une profondeur limitée.

14. **Algorithme Alpha-Beta pour l'IA (alpha_beta_score)**

⚡ Améliore Minimax en éliminant des choix inutiles (élagage), rendant l'IA plus rapide.

15. **Algorithme Alpha-Beta pour choisir le meilleur coup (best_move_alpha_beta)**

🚀 Utilise Alpha-Beta pour déterminer le meilleur coup pour le bot avec plus d'efficacité.

16. **Boucle principale du jeu (play)**

 Gère la partie : alterne les tours, affiche la grille, et vérifie les conditions de victoire ou de nul.

Choix du joueur

- **Le joueur choisit l'algorithme du bot :**
 - **Alpha-Beta** (plus rapide et efficace)
 - **Minimax simple** (plus basique)
- La partie se termine lorsque :
 - Un joueur gagne 🏆
 - La grille est pleine (match nul) ⚖️